

Automatyzacje w aplikacji Tuya

Aplikacja daje dwa różne narzędzia do sterowania ładowarką: harmonogram i automatyzacje. Wyglądają podobnie, ale działają zupełnie inaczej i rozwiązują inne problemy. Ten poradnik wyjaśnia, czym się różnią, kiedy użyć którego i jak zbudować własną regułę.

Dwa narzędzia, dwie różne zasady działania

	Harmonogram	Automatyzacja (scena)
Gdzie się znajduje	W ustawieniach samego urządzenia	W zakładce Smart → Automatyzacja
Kiedy działa	O wyznaczonej godzinie	Gdy zajdzie określone zdarzenie
Co potrafi	Włączyć lub wyłączyć o danej porze	Zareagować na zmianę stanu urządzenia
Czego nie potrafi	Reagować na to, co dzieje się pomiędzy godzinami	Zadziałać samoistnie, bez zdarzenia
Typowe zastosowanie	„Codziennie o 22:00 włącz”	„Jeśli zacnie ładować w złej porze — przerwij”

Najważniejsza różnica

Harmonogram wysyła pojedyncze polecenie o wyznaczonej godzinie i na tym kończy się jego rola. Automatyzacja czeka na zdarzenie — sama z siebie nic nie robi, ale gdy zdarzenie nastąpi, zareaguje natychmiast. Dlatego w praktyce najczęściej używa się obu naraz.

Problem, który to ilustruje

Założmy, że ładowarka ma nie ładować między 19:00 a 22:00. W harmonogramie ustawiamy: o 19:00 wyłącz, o 22:00 włącz. Wygląda poprawnie — i działa, dopóki samochód stoi podłączony przez cały ten czas.

Jeżeli jednak kierowca wróci o 19:10 i dopiero wtedy wepnie wtyczkę, ładowanie ruszy. Polecenie „wyłącz” zostało już wysłane kwadrans wcześniej, a podłączenie samochodu jest dla ładowarki nowym zdarzeniem, które uruchamia ładowanie. Kolejne polecenie z harmonogramu przyjdzie dopiero o 22:00.

Harmonogram nie potrafi tego wychwycić, ponieważ nie obserwuje urządzenia — działa wyłącznie o wyznaczonych godzinach. Potrzebna jest reguła, która patrzy na urządzenie *cały czas*. To właśnie robi automatyzacja.

Z czego składa się automatyzacja

Każda automatyzacja w aplikacji Tuya ma tę samą budowę. Zrozumienie tych trzech elementów wystarczy, aby tworzyć własne reguły.

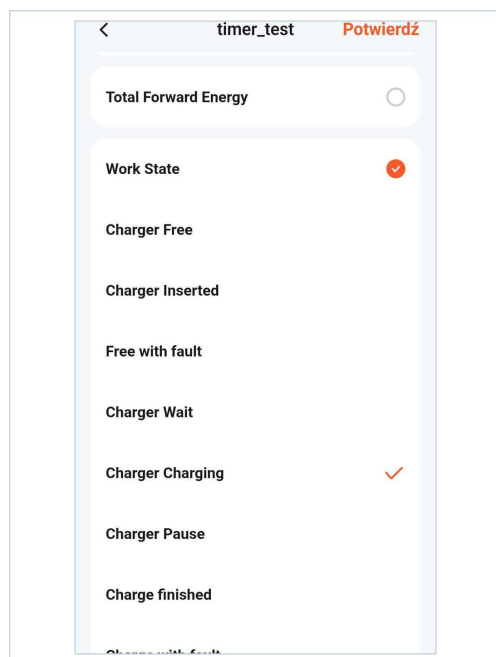
	Element	Znaczenie
If	Warunek (wyzwalacz)	Zdarzenie, które uruchamia regułę. Reguła „śpi”, dopóki to zdarzenie nie nastąpi.
Then	Działanie	Co ma się wykonać, gdy warunek zostanie spełniony.
Precondition	Ograniczenie czasowe	Ramy, w których reguła w ogóle może zadziałać: godziny, dni tygodnia. Poza nimi reguła jest nieaktywna.

Precondition nie jest wyzwalaczem

To częste nieporozumienie. Ustawienie przedziału 19:00–22:00 nie oznacza „zrób coś o 19:00”. Oznacza „reaguj tylko wtedy, gdy zegar wskazuje między 19:00 a 22:00”. Bez zdarzenia opisanego w sekcji If nic się nie wydarzy.

Jakie warunki oferuje ładowarka

Po wybraniu wyzwalacza When device status changes i wskazaniu ładowarki aplikacja pokazuje listę parametrów, które można obserwować. Najbardziej przydatny jest Work State — stan pracy urządzenia.

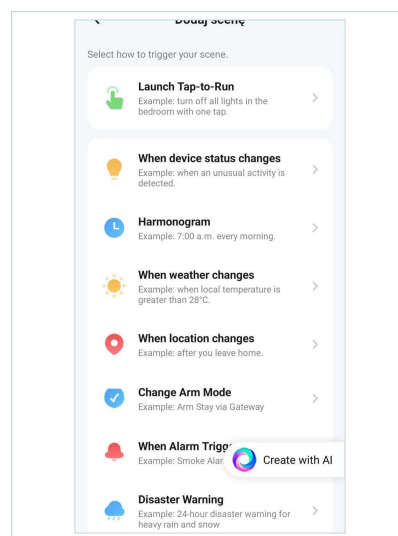
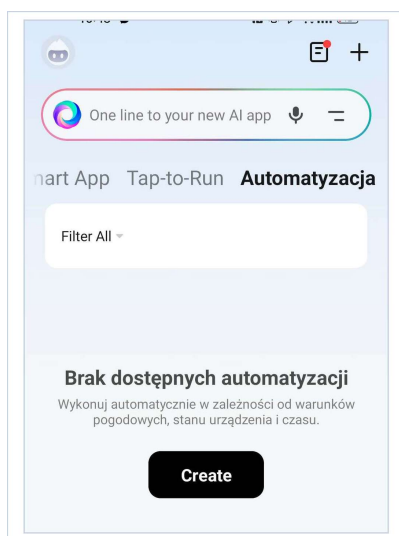


Stan	Znaczenie
Charger Free	Wolna, nic niepodłączone
Charger Inserted	Wtyczka włożona do samochodu
Charger Wait	Oczekuje na rozpoczęcie
Charger Charging	Trwa ładowanie
Charger Pause	Ładowanie wstrzymane
Charge finished	Ładowanie zakończone
Free with fault	Usterka bez podłączonego auta
Charge with fault	Usterka w trakcie ładowania

Każdy z tych stanów może być wyzwalaczem. Reguła zadziała w chwili, gdy ładowarka *przejdzie* w wybrany stan — a nie wtedy, gdy w nim trwa.

Przykład praktyczny

Zbudujemy regułę przerywającą ładowanie rozpoczęte w godzinach 19:00–22:00 od poniedziałku do piątku. Ta sama ścieżka obowiązuje dla każdej innej reguły — zmieniają się tylko wybrane wartości.

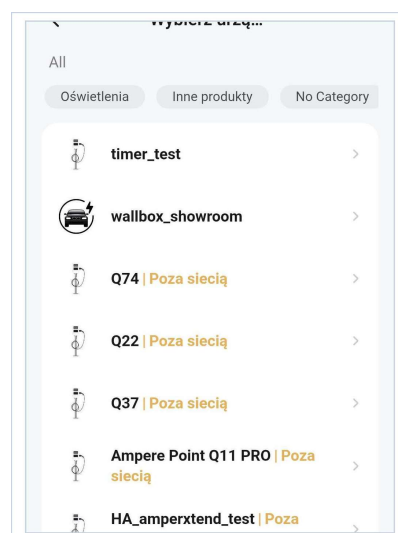
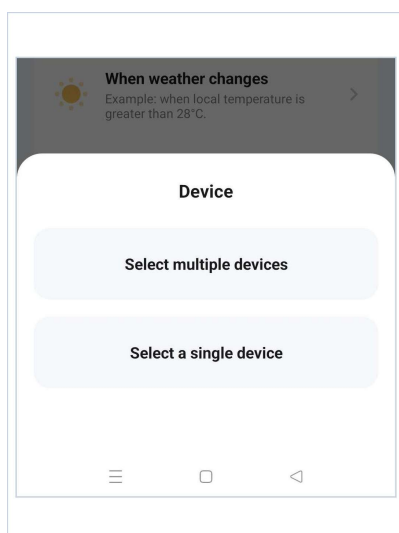


1 Utwórz nową automatyzację

Zakładka Smart → Automatyzacja → Create. Jeśli masz już inne reguły, użyj przycisku + w prawym górnym rogu.

2 Wybierz rodzaj wyzwalacza

Lista zawiera kilka typów. When device status changes reaguje na urządzenie. Harmonogram wyzwała o godzinie — przydatny, gdy chcesz zbudować harmonogram w formie sceny.



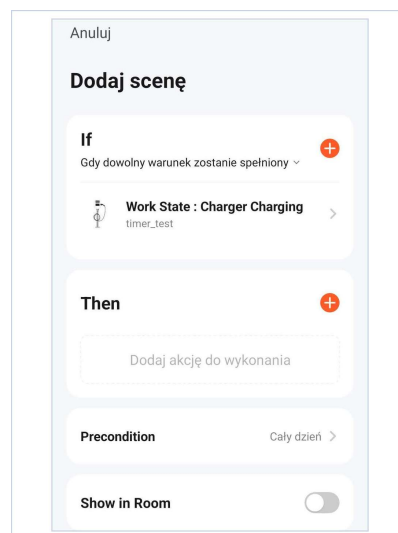
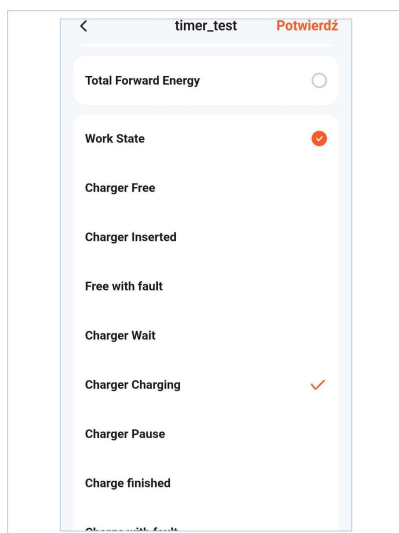
3 Wskaż urządzenie

Select a single device wybiera jedno urządzenie. Select multiple devices pozwala objąć regułą kilka ładowarek naraz — przydatne przy większej liczbie stanowisk.

4 Wybierz ładowarkę z listy

Lista pokazuje wszystkie urządzenia w koncie. Urządzenia oznaczone jako *Poza siecią* są w tym momencie niedostępne, ale można ich użyć w regule.

Przykład praktyczny

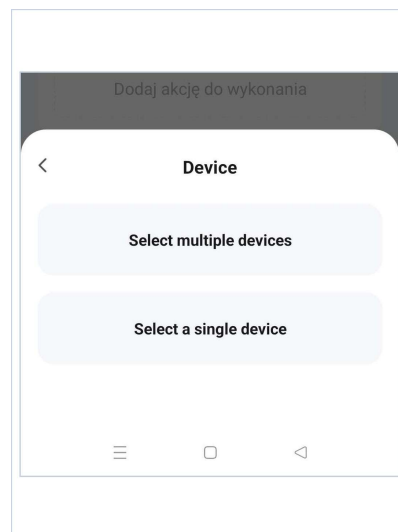
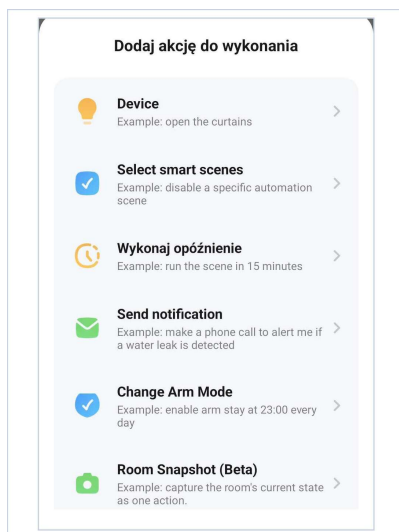


5 Ustaw warunek

Wybierz Work State, a następnie konkretny stan — tutaj Charger Charging. Reguła zadziała w chwili rozpoczęcia ładowania.

6 Warunek widoczny w sekcji If

Po zatwierdzeniu wracasz do ekranu sceny. Warunek jest już zapisany. Regułę można rozbudować o kolejne warunki przyciskiem +, wybierając na górze, czy mają być spełnione wszystkie, czy dowolny z nich.



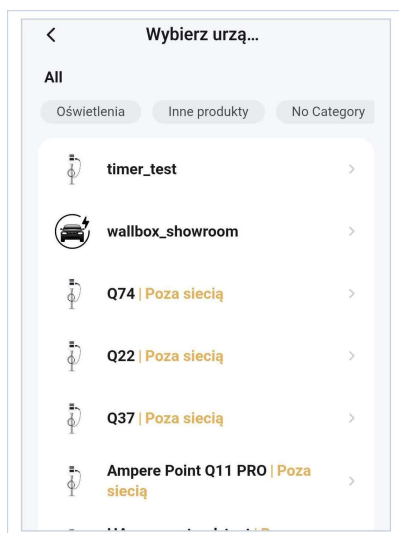
7 Dodaj działanie

Naciśnij + przy sekcji Then. Poza sterowaniem urządzeniem dostępne są też: uruchomienie innej sceny, opóźnienie oraz powiadomienie.

8 Wskaż urządzenie do sterowania

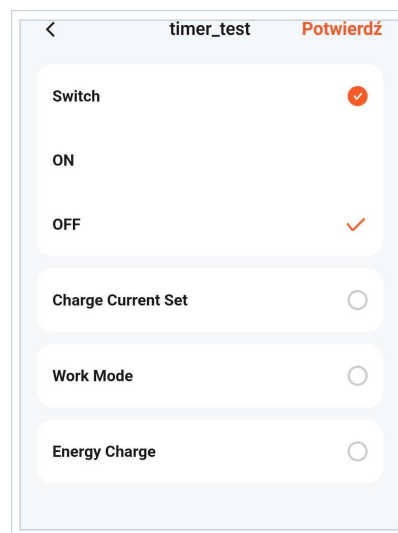
Może to być inne urządzenie niż w warunku — na tym polega siła scen. Tutaj sterujemy tą samą ładowarką, więc wybieramy ją ponownie.

Przykład praktyczny



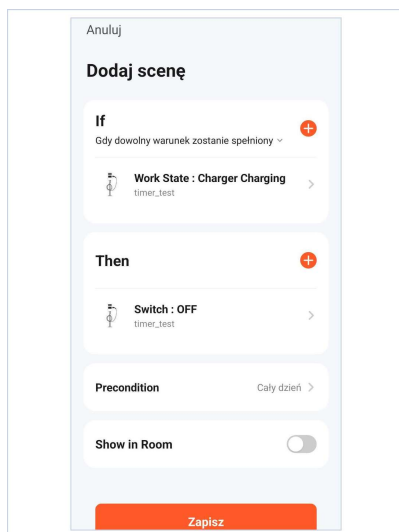
9 Wybierz ładowarkę

Ta sama lista urządzeń co poprzednio.



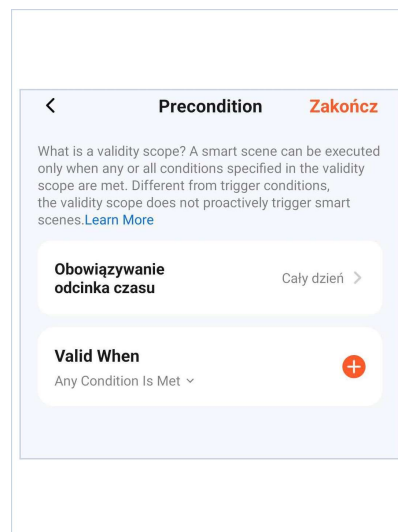
10 Ustaw parametr do zmiany

Switch to włączenie i wyłączenie ładowania. Dostępne są również Charge Current Set (ograniczenie prądu) oraz Work Mode — można więc na przykład nie przerywać ładowania, tylko zmniejszyć prąd.



11 Sprawdź komplet reguły

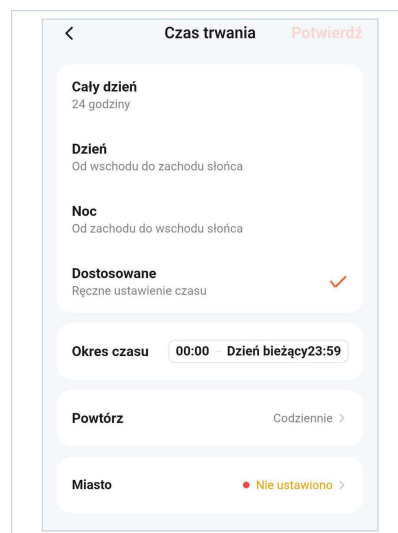
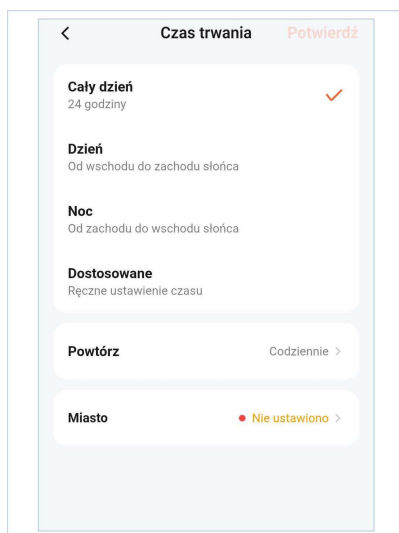
Ekran pokazuje warunek, działanie oraz pozycję Precondition, domyślnie ustawioną na *Cały dzień*. Bez jej zmiany reguła działałaby przez całą dobę.



12 Otwórz ograniczenie czasowe

Naciśnij Precondition, a następnie Obowiązywanie odcinka czasu. Pozycja Valid When pozwala dodatkowo uzależnić regułę od stanu innych urządzeń lub od pogody.

Przykład praktyczny

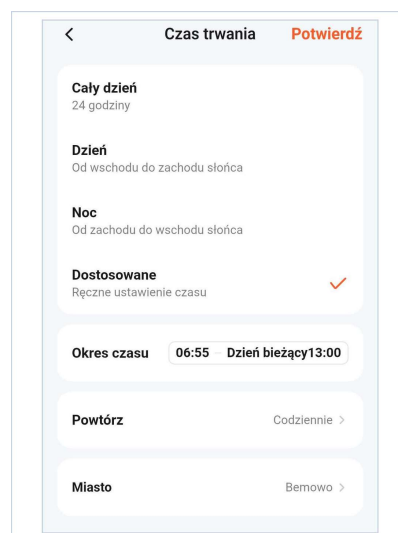
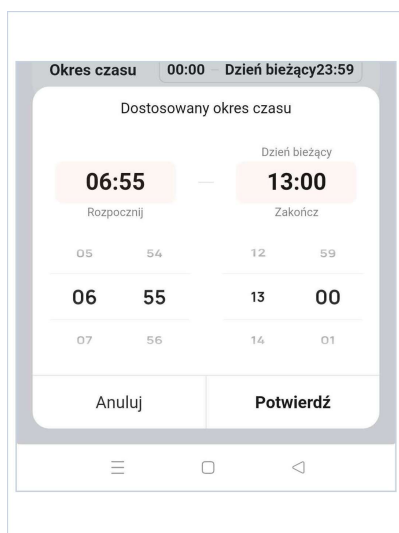


13 Wybierz tryb ręczny

Poza ustawieniem ręcznym dostępne są tryby Dzień i Noc, liczone od wschodu i zachodu słońca — przydatne np. do oświetlenia. Dla stałych godzin wybierz Dostosowane.

14 Otwórz wybór godzin

Po zaznaczeniu trybu ręcznego pojawia się pozycja Okres czasu z domyślną wartością od 00:00 do 23:59.



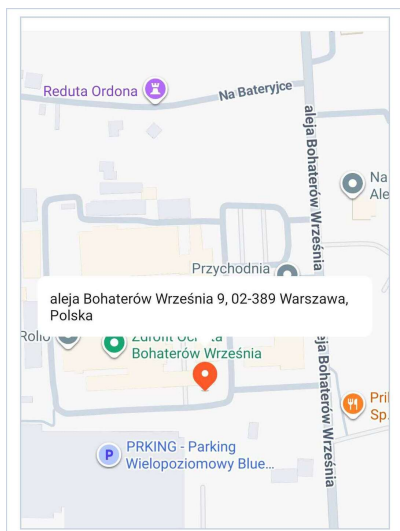
15 Ustaw przedział godzin

Warto zaczynać przedział kilka minut wcześniej niż godzina graniczna — reguła zaczyna wtedy czuwać, zanim harmonogram wyśle swoje polecenie.

16 Ustaw dni tygodnia i miasto

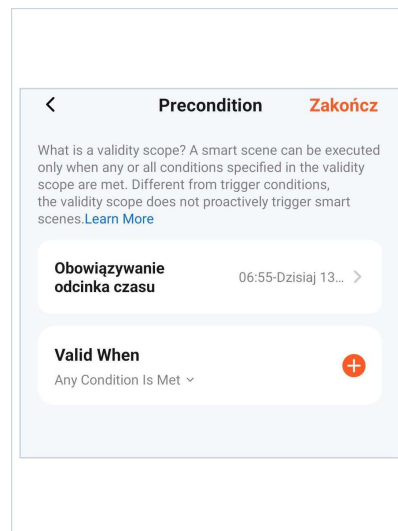
Powtórz to wybór dni. Miasto jest potrzebne aplikacji do prawidłowego liczenia czasu lokalnego oraz godzin wschodu i zachodu słońca.

Przykład praktyczny



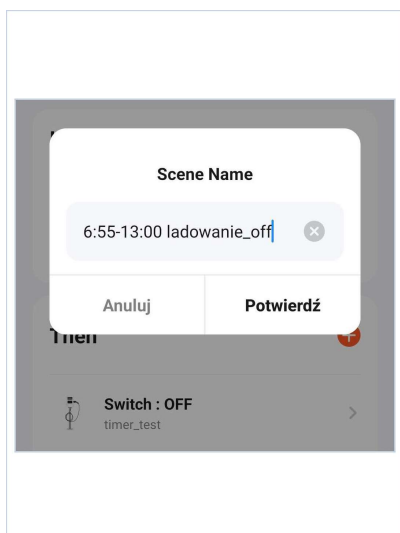
17 Wskaż miasto na mapie

Wystarczy przybliżyć okolice i zatwierdzić przyciskiem OK.



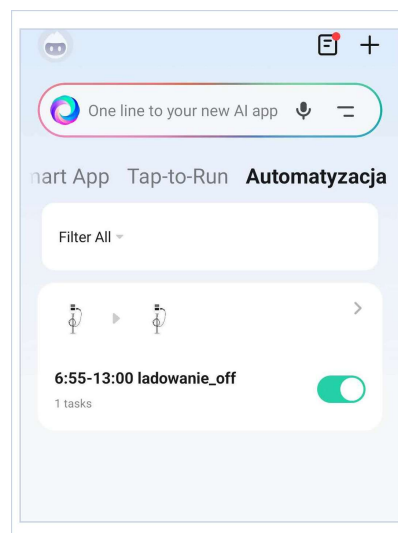
18 Zamknij ustawienia

Ustawiony przedział widnieje przy pozycji Obowiązywanie odcinka czasu. Naciśnij Zakończ.



19 Nazwij regułę

Dobra nazwa zawiera godziny i efekt działania. Przy kilku regułach oszczędza to sporo czasu — widać wszystko na liście bez wchodzenia w szczegóły.



20 Sprawdź, czy jest aktywna

Reguła pojawia się na liście z przełącznikiem. Zielony oznacza aktywną. Regułę można w każdej chwili wyłączyć bez usuwania — przydatne np. na czas urlopu.

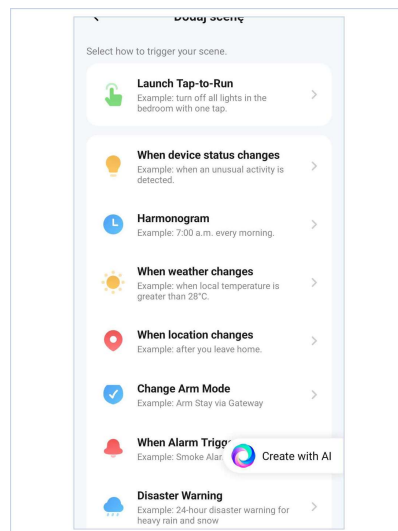
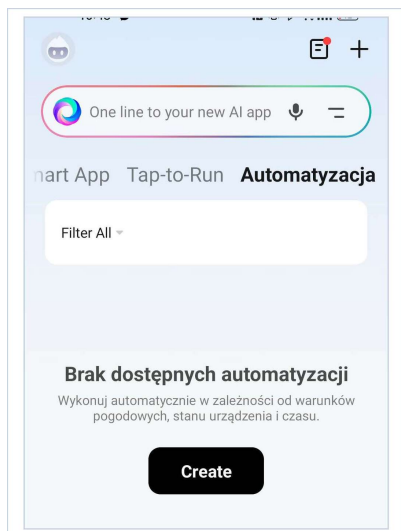
Automatyzacja, która włącza ładowanie

Dotąd budowaliśmy regułę, która ładowanie *przerywa*. Automatyzacja potrafi jednak również je *rozpocząć* — wystarczy zamiast stanu urządzenia wybrać wyzwalacz godzinowy. Taka reguła zastępuje wpis harmonogramu i ma nad nim dwie przewagi.

Przewaga	Na czym polega
Ustawia przełącznik	Automatyzacja przestawia główny przełącznik ładowarki, więc uruchamia ładowanie także wtedy, gdy zostało wcześniej wyłączone przez inną regułę.
Ustawia prąd osobnym poleceniem	Wartość prądu wysyłana jest jako niezależne polecenie, a nie jako część wpisu harmonogramu.

Dlaczego to ma znaczenie

Wpis harmonogramu włączający ładowanie ustawia tryb pracy urządzenia, ale nie przestawia głównego przełącznika. Jeżeli przełącznik został wcześniej wyłączony — na przykład przez automatyzację blokującą albo przez wpis wyłączający — kolejny wpis harmonogramu nie ma czego uruchomić. Ładowarka ma wtedy podłączony samochód, prawidłowy tryb i prawidłowy prąd, a mimo to nie ładuje. Automatyzacja opisana na tej stronie omija ten problem.



1 Utwórz drugą automatyzację

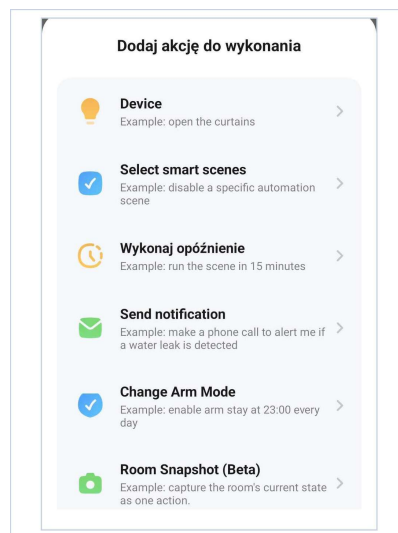
Ta sama ścieżka co poprzednio: Smart → Automatyzacja → przycisk + w prawym górnym rogu.

2 Wybierz wyzwalacz godzinowy

Tym razem nie *When device status changes*, tylko pozycja harmonogramu — reguła ma zadziałać o wyznaczonej porze, a nie w reakcji na urządzenie.

Automatyzacja, która włącza ładowanie

(brak zrzutu ekranu dla tego kroku)

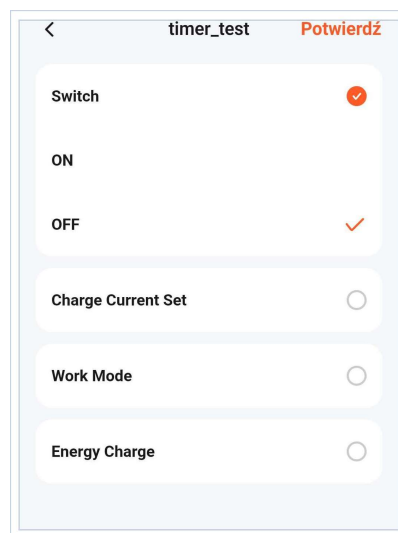
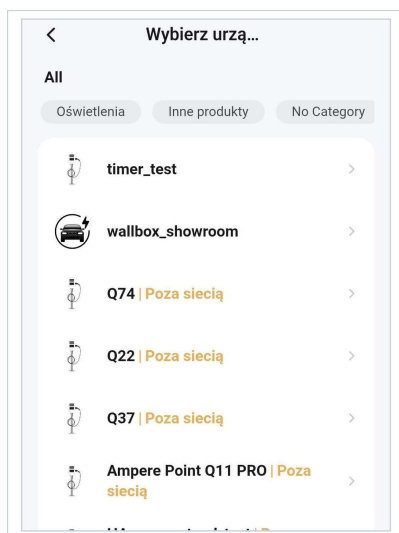


3 Ustaw godzinę i dni tygodnia

Wskaż porę rozpoczęcia ładowania oraz dni, w które reguła ma obowiązywać. Powtarzanie ustaw od razu — bez niego reguła wykona się tylko raz.

4 Dodaj pierwsze działanie

Naciśnij + przy sekcji Then i wybierz sterowanie urządzeniem. Ta reguła będzie miała dwa działania, nie jedno.



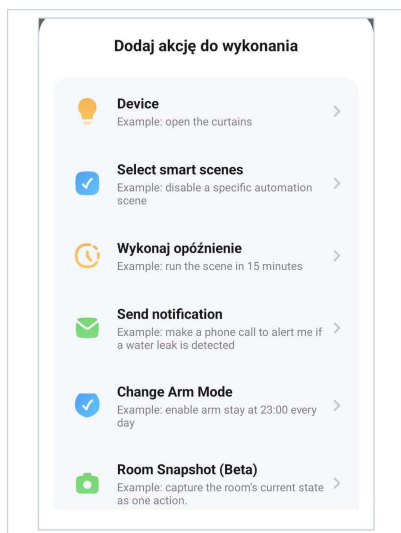
5 Wskaż ładowarkę

Ta sama lista urządzeń co przy poprzedniej regule.

6 Wybierz Charge Current Set

Pierwsze działanie ustawia prąd ładowania. Wybierz wartość, z jaką ma pracować ładowarka — na przykład 13 A. To polecenie wysyłane jest niezależnie od nastawy w ustawieniach urządzenia.

Automatyzacja, która włącza ładowanie

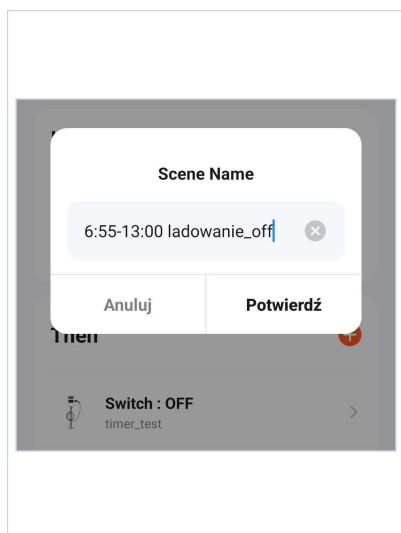


7 Dodaj drugie działanie

Ponownie naciśnij + przy sekcji Then, wskaż tę samą ładowarkę, wybierz Switch i ustaw wartość na włączony. To ono uruchamia ładowanie.

8 Sprawdź komplet reguły

W sekcji Then powinny widnieć dwa działania: ustawienie prądu oraz włączenie. Kolejność ma znaczenie — prąd ustawiamy przed włączeniem.



9 Nazwij regułę

Nazwa powinna odróżniać ją od reguły blokującej, na przykład „22:00 ładowanie on 13 A”.

10 Sprawdź obie reguły na liście

Na liście automatyzacji powinny być teraz dwie pozycje: włączająca i blokująca, obie z aktywnym przełącznikiem.

Reguła włączająca a reguła blokująca

Obie mogą pracować razem, ale ich godziny nie powinny się stykać. Jeżeli blokada obowiązuje do 22:00, regułę włączającą ustaw na 22:02. Automatyzacja blokująca reaguje na rozpoczęcie ładowania w ułamku sekundy, więc start dokładnie o godzinie granicznej zostanie przez nią przerwany.

Zasady, o których warto pamiętać

Cztery najczęstsze błędy

Błąd	Skutek i jak go uniknąć
Brak zaznaczonych dni w harmonogramie	Wpis wykona się jednorazowo i przestanie działać. Zawsze ustaw powtarzanie.
Reguła blokująca użyta do włączania	Reguła reagująca na rozpoczęcie ładowania potrafi je tylko przerwać. Do włączania służy osobna automatyzacja z wyzwalaczem godzinowym.
Reguła bez ograniczenia czasowego	Zadziała o każdej porze doby. Ustaw Precondition.
Błędna strefa czasowa urządzenia	Wszystkie godziny przesuwają się o kilka godzin. Sprawdź w ustawieniach urządzenia.

Kiedy harmonogram, a kiedy automatyzacja

Potrzeba	Narzędzie
Rozpocząć ładowanie o stałej porze	Automatyzacja z wyzwalaczem godzinowym
Przerwać ładowanie o stałej porze	Harmonogram albo automatyzacja godzinowa
Nie dopuścić do ładowania w danych godzinach, niezależnie od pory podłączenia	Automatyzacja z warunkiem <i>Charger Charging</i>
Zmniejszyć prąd zamiast przerywać	Automatyzacja z działaniem <i>Charge Current Set</i>
Otrzymać powiadomienie o usterce	Automatyzacja z warunkiem <i>Charge with fault</i> i działaniem <i>Send notification</i>
Sterować kilkoma ładowarkami naraz	Automatyzacja z opcją <i>Select multiple devices</i>

Połączenie z internetem

Harmonogram zapisuje się w samym urządzeniu i po zapisaniu działa również bez internetu. Automatyzacje są wykonywane w chmurze i wymagają połączenia. Po dłuższym zaniku zasilania urządzenie może potrzebować ponownej synchronizacji z aplikacją, aby odtworzyć zapisane godziny. Jeżeli zależy Ci na sterowaniu prądem, wybierz automatyzację — harmonogram nie zawsze przekazuje wartość prądu poprawnie.

Rozwiązanie najpewniejsze technicznie

Jeżeli sterowanie godzinami ładowania ma być całkowicie niezawodne, warto ustawić harmonogram również w samym samochodzie. Pojazd nie pobiera wtedy prądu poza wyznaczonymi godzinami niezależnie od aplikacji, ładowarki i połączenia z internetem.